

案件编号	MAIR010006201711
编制单位	崇明海事局
编制单位地址	上海市海桐路 517 号
联系方式	021-59611222
传真	021-69612379
报告编制时间	2018 年 01 月 14 日

上海 佘山海域 “10.16” “皖顺风号” 轮 触碰 “佘山海底光缆” 事故调查报告

“10.16” 事故调查组

简介：

当船舶在锚泊中，受到风、流、浪等外力作用的总和大于锚和锚链所产生的抓力，锚就会在海底移动，船舶的位置也随之发生移动，并随着风、流作用，拖带锚和锚链在海底移动，形成船舶走锚。

2017 年 10 月 16 日 0300 时左右，“皖顺风号”轮在佘山水域锚泊避风期间，船舶走锚后，触碰佘山海底光缆，造成佘山海底光缆信号中断。

通过调查发现，虽然锚泊船走锚是由多种原因造成的，但人为因素仍然是事故发生的根本原因，需引起高度重视。

本报告的目的是通过详细调查，深层次分析，查明事故原因，判明事故责任，提出安全管理建议，进而预防或尽可能的减少同类事故的发生。

目 录

一、事故简况.....	1
二、专业术语和标准用语标示.....	1
三、事故调查取证情况.....	2
（一）事故船舶、设施调查.....	2
1. 船舶资料（皖顺风号）.....	2
2. 设施资料（佘山海底光缆）.....	5
3. 船舶登记及安全检查情况.....	6
4. 船舶载货和积载情况.....	6
（二）人员情况调查.....	7
1. 船上人员基本情况.....	7
2. 主要船员适任情况.....	7
3. 锚泊值班情况.....	8
（三）管理因素调查.....	8
1. 船舶管理人情况及管理现状.....	8
2. 佘山海底光缆管理情况.....	9
（四）环境因素调查.....	9
1. 气象水文（海况）情况.....	9
2. 事故水域通航环境情况.....	11
四、重要因素技术分析.....	12
（一）容易引起走锚的外界因素.....	12
（二）对嫌疑船 Guo xiang7 轮的排查.....	13
（三）“皖顺风号”轮走锚事实分析.....	15
（四）“皖顺风号”轮拖锚经过佘山海底光缆故障点时间、地点分析.....	16
五、事故经过.....	20
六、事故损失情况.....	25
七、事故原因分析及责任认定.....	25
（一）事故原因分析基础.....	25
（二）事故原因分析.....	26
1、事故直接原因.....	26
2、不安全因素.....	26
（三）结论.....	28
八、事故责任人处理建议及安全管理建议.....	28
（一）事故责任人处理建议.....	28
（二）对相关管理人的安全管理建议.....	29
（三）对船舶走锚预防、判断及应急措施的建议.....	29
九、报告附件.....	32
（一）“皖顺风号”轮走锚 AIS 回放轨迹录像	
（二）“皖顺风号”轮 AIS 轨迹（东海航保中心）	

一、事故简况

2017 年 10 月 16 日 0300 时左右，“皖顺风号”轮在佘山水域锚泊期间，因船舶走锚，触碰佘山海底光缆，造成佘山（概位：31°26.590'N，122°10.990'E）处海底光缆受损，构成一般等级的水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

（一）船舶：指各类排水或非排水船、筏、水上飞机、潜水器和移动式平台。

（二）海上设施：水上水下各种固定或者浮动建筑、装置和固定平台。

（三）海底光缆：又称海底通讯电缆，是用绝缘材料包裹的导线，铺设在海底，用以相互之间的电信传输。

（四）AIS：船舶自动识别系统（Automatic Identification System）的简称，由船台设备和岸台系统两部分组成，主要实时提供船舶静动态数据。

（五）ODTR 测试: OTDR 的英文全称是 Optical Time Domain Reflectometer。是利用光线在光纤中传输时的瑞利散射和菲涅尔反射所产生的背向散射而制成的精密的光电一体化仪表。OTDR 测试是通过发射光脉冲到光纤内,然后在 OTDR 端口接收返回的信息来进行。

（六）长江 A 级航区：是指江阴以下至吴淞口，包括横沙岛以内水域的船舶航行区域。

三、事故调查取证情况

2017 年 10 月 26 日 ,中华人民共和国崇明海事局对“皖顺风号”轮触碰佘山海底光缆事故立案并成立事故调查组依法开展调查。事故调查组通过“导助航综合应用系统”、“吴淞 VTS”等设备回放佘山观通站海底光缆断点为中心,半径 2 海里水域范围内船舶情况,通过东海航保中心调取了“皖顺风号”轮的 AIS 轨迹数据;收集了船舶相关资料复印件,当日事故水域气象海况资料,通过对当事船员调查询问,现场勘察、水下探摸等途径,共获得:1)当事船员调查询问笔录 4 份;2)船舶证书等资料 12 份;3)“皖顺风号”轮 AIS 航行轨迹数据 4 份;4)VTS 监测数据 3 份;5)事故周边水域船舶流 AIS 数据 1 份;6)海军佘山观测站事故水域 AIS 数据 1 份;7)探摸报告 1 份;8)其他有相关材料 13 份。

(一)事故船舶、设施调查

1.船舶登记资料(皖顺风号)。

(1)主要项目。

船名:皖顺风号

船籍港:阜阳

船舶登记号:280213000363 初次登记号:280809000926

船舶识别号:CN20086434005

船舶种类:干货船

建造船厂:泰州市海陵区华洋船厂

船舶建成日期:2009 年 10 月 29 日

船舶登记所有人/经营人：颍上县 DE 航运有限责任公司

地址：安徽省颍上县慎城镇交通东路

(2) 船体部分。

船长：91.90 米 船宽：15.40 米 型深：7.15 米

总吨位：3300 净吨位：1848 参考载货量：5510/A 级

满载吃水：6.340 米 空载吃水：1.316 米

满载排水量：7857.524 吨 空载排水量：1400.224 吨

结构型式：纵横混合骨架式 货舱数量：2

航区线：内河/A 级 船质：钢质



图 1：“皖顺风号” 轮艏侧、艉侧照片

(3) 设备部分。

	名称	型式	重量 (kg)
锚	右艏锚	斯贝克锚	1920.00
	左艏锚	斯贝克锚	2100.00

锚机	名称	型号	功率 (kw)
	艏锚机	CMA40-2-45	40.50

锚链	名称	直径 (mm)	长度 (m)	等级	材料
	右艏锚	40.00	200.00	AM2 级	2 级链钢
	左艏锚	40.00	200.00	AM2 级	2 级链钢

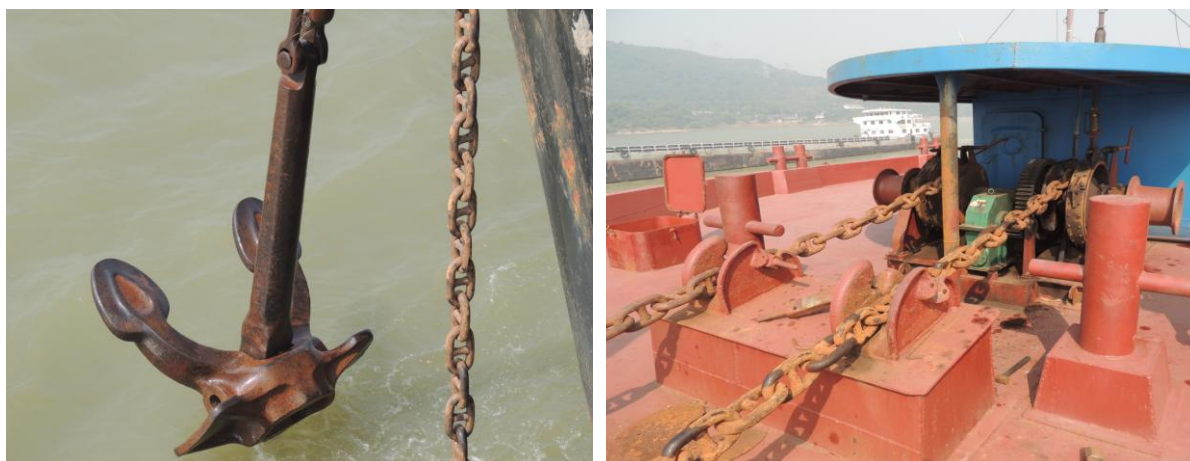


图 2：“皖顺风号”轮锚、锚机及锚链照片

(4) 轮机部分。

主机	型号	额定功率	额定转速	制造日期
	Z8170ZLCZ-8	600.00kw	1500r/min	2009.6.04
	Z8170ZLCZ-8	600.00kw	1500r/min	2009.6.04

(5) 航行设备。

名称	GPS/AIS	磁罗经	导航雷达	回声测深仪
型号	HM1818AIS	CPT-130	MRD-97B	DS-790
数量	1	1	1	1

(6) 舵设备。

舵	名称	类型	舵面积	舵杆直径
	右舵	单板舵	10.16 m ²	160.00 mm
	左舵	单板舵	10.16 m ²	160.00 mm

主操舵装置	型式	扭矩 (KN.m)
	液压	100.000

2.设施资料 (佘山海底光缆) 。

中国人民解放军某部所属佘山海底光缆总长 124KM , 其中水电路机房监控站至登陆点 84KM , 登陆点距离佘山观通站 40KM。其海底光缆于 2010 年 1 月铺设 , 海底光缆位置在概位(31°25.654N , 122°14.520E、31°29.066N , 122°05.132E、31°26.200N , 121°54.850E、31°27.090N , 121°53.200E) 4 点联线与 (31°25.125N , 122°14.250E、31°28.500N , 122°05.100E、31°25.590N , 121°54.760E、31°26.610N , 121°52.930E) 4 点联线间 , 光缆走向分别为 293°、250°和 302° , 埋深 1.7 米 , 从铺设完成后至本次事故 , 期间未发生过任何故障。

海底光缆采用中心管式双层铠装结构，单根不锈钢管光纤单元，纵包铜带，高密度聚乙烯绝缘内护套，钢丝铠装，沥青浇灌，聚丙烯绳外被。

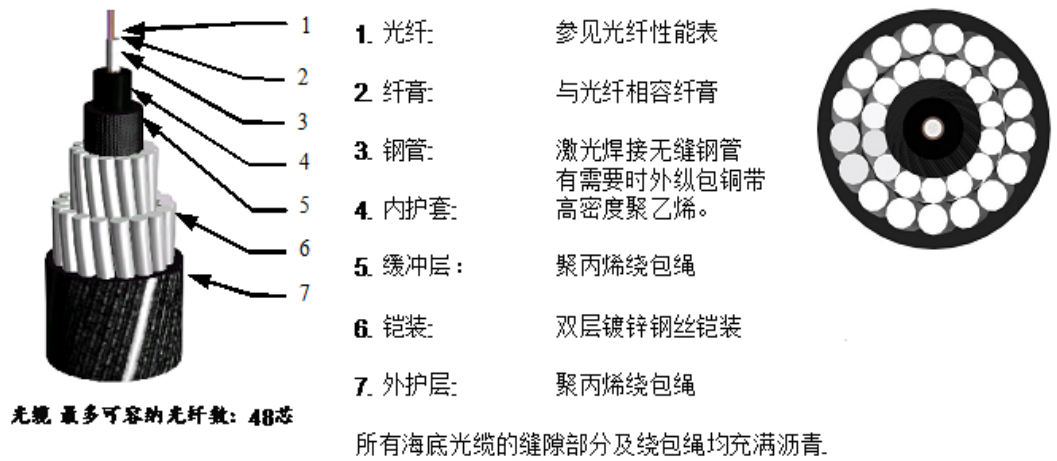


图 3：海底光缆横截面结构图

3.船舶、设施登记及安检情况。

(1) 船舶登记情况。

《船舶国籍证书》：2017 年 07 月 10 日由安徽省阜阳市地方海事局颁发，有效期至 2018 年 07 月 09 日止，证书编号：280213000363。

《船舶最低安全配员证书》：2013 年 07 月 10 日由安徽省阜阳市地方海事局颁发，有效期至 2018 年 07 月 09 日止，船舶识别号：CN20086434005。

《内河船舶检验证书簿》：2017 年 08 月 30 日由安徽省船舶检验局（阜阳）颁发，证书编号：201723210689。

《内河船舶适航证书》：2017 年 08 月 24 日由安徽省船舶检验局（阜阳）在无为港对船舶进行临时检验，查明船

舶安全设备，船舶结构、机械及电气设备和无线电通信设备符合相应的规范、规程，认为船舶处于适航状态。准予航行 A 级航区（航线），作一般干货船用。有效期至 2017 年 10 月 28 日止，船检登记号：2009P2193963。

（2）船舶安检情况。

最近一次安全检查是在 2015 年 3 月 26 日，由崇川海事处在南通港实施，共发现锚机缺保养、AIS 设备未开启等缺陷 13 项。

4.船舶载货和积载情况。

“皖顺风号”轮空载从芜湖荻港始发，目的港为江苏启东。开航时，艏吃水 1.2 米，艉吃水 2.2 米。

（二）船上人员调查。

1.船上人员基本情况。

事故航次，船上共 5 人，均未持有船员适任证书。不符合该轮的《船舶最低安全配员证书》核定的配员要求。

2.主要人员适任调查。

吴某某，男，最高学历为小学 4 年级，未持有船员适任证书，也未接受过任何安全知识培训，身体健康，没有服药、酗酒情况。2017 年 10 月 06 日在横沙上船，实际在船上负责驾驶。

丁某某，男，2017 年 9 月底在安徽芜湖荻港上船，从事船舶日常管理兼做水手工作。未持有船员适任证书，也未接

受过任何安全知识培训，身体健康，没有服药、酗酒情况。

刑某某、程某某、夏某某担任小工，主要负责带缆、起抛锚、机舱值守以及船上卫生工作。

3.锚泊值班情况调查。

船舶锚泊期间，吴某某和丁某某负责驾驶台值班，2 人对班制，吴某某值 0000 时-0600 时和 1200 时-1800 时的班；丁某某值 0600 时-1200 时和 1800 时-2400 时的班。吴某某和丁某某在锚泊值班期间都发现船舶有走锚情况，但没有核对船位。

（三）管理因素调查

1.船舶管理人情况及管理现状。

（1）船舶管理人基本情况。

颍上县 DE 航运有限责任公司于 2004 年 04 月 22 日在阜阳工商局注册成立，注册资本为 100 万元。法定代表人为万某某（持股比例 31.25%），股东 姜某某（持股比例 56.25%），股东，万某（持股比例 12.5%）。

公司持有《水路运输许可证》（编号：交长皖 XK686），由安徽省港航管理局于 2015 年 06 月 15 日签发，有效期至 2018 年 04 月 30 日止，主营：长江中下游干线及支流省际普通货物运输。根据《国内水路运输经营者 2017 年度核查报告书》（2017 年 6 月 01 日）显示，该公司管理船舶 283 艘（其中自有船舶 62 艘），合计总吨 406396，载重吨

826943.5 吨，均为内河船舶，以经营黄沙运输为主。

（2）船舶管理人管理现状。

公司设有海务部、机务部及财务部，除总经理（万忠堂），副总经理（万某某）外，其他管理人员 15 人，其中海务部共 7 人，都持有船长适任证书；机务部 7 人，都持有轮机长适任证书；财务主管 1 人。船舶航运安全由总经理主管。

公司主要负责给管理船舶进行年度检验，办理相关船舶证书和船员适任证书的换证，通过 AIS、电话等抽查管理船舶动态，通过微信、短信发送安全信息。

2.余山海底光缆管理现状。

余山海底光缆由中国人民解放军某部信息保障处监管，在水电路设立监控站，在佘山岛设立余山海底光缆观通站，水电路监控站及佘山岛观通站都实行 24 小时值班监控。

（四）环境因素调查

1.气象水文（海况）情况。

（1）据上海中心气象台预报 2017 年 10 月 15 日 0948 时发布大风蓝色预警，受台风倒槽和冷空气的共同影响，预计今天白天到明天本市大部分地区将出现阵风 7-8 级的东北大风，长江口区和沿江沿海地区阵风 8-9 级。

（2）上海中心气象台 2017 年 10 月 16 日 0515 时传送：江苏南部沿海海面、上海市沿海海面、浙江北部沿海海面都为东北风 8 级，阵风 9-10 级，明天转 7 级阵风 8-9 级。

(3) 根据 2017 年 10 月 16 日上海港潮汐表佘山潮位显示：

潮时 0237 , 潮高 129 ; 潮时 0834 , 潮高 350 ;
潮时 1454 , 潮高 151 ; 潮时 2034 , 潮高 394。

(4) 佘山观通站实测现场风力、风向情况。

日期	时间	风向 (度)	风速 (米/秒)
2017 年 10 月 15 日	0800	4	14
	1000	2	15
	1200	1	12
	1400	0	12
	1600	359	14
	1800	3	15
	2000	2	17
	2100	3	16
	2200	3	16
	2300	359	13
	0000	2	14
2017 年 10 月 16 日	0100	0	13
	0200	3	14
	0300	4	15
	0400	0	15

	0500	1	15
	0600	2	17
	0700	2	16
	0800	2	17

(5) 据船员陈述的现场气象海况情况。

天气：阴雨视级：4 (1-2km)

风向：东北风

风力：8-9 级

浪高：3-4 米

涌浪：大

2.事故水域通航环境情况。

事故发生位置在佘山岛西北约 3.5 海里处海区水域，为非通航水域，海图（编号：44001）和电子海图（导助航综合应用系统）上显示水深 1.7-2.2 米不等。在概位（ $31^{\circ}25.654N$ ， $122^{\circ}14.520E$ 、 $31^{\circ}29.066N$ ， $122^{\circ}05.132E$ 、 $31^{\circ}26.200N$ ， $121^{\circ}54.850E$ 、 $31^{\circ}27.090N$ ， $121^{\circ}53.200E$ ）4 点连线与（ $31^{\circ}25.125N$ ， $122^{\circ}14.250E$ 、 $31^{\circ}28.500N$ ， $122^{\circ}05.100E$ 、 $31^{\circ}25.590N$ ， $121^{\circ}54.760E$ 、 $31^{\circ}26.610N$ ， $121^{\circ}52.930E$ ）4 点连线，形成上下禁锚区标识线。

佘山西北海域海面宽阔，风浪大，流速快，大潮汐时最快流速可达 4 - 5 节/小时，由于受海岸线河床变化及潮汐和河口旋转流的影响，河床底质为硬砂和泥土混合体，形态成自然演变状态。

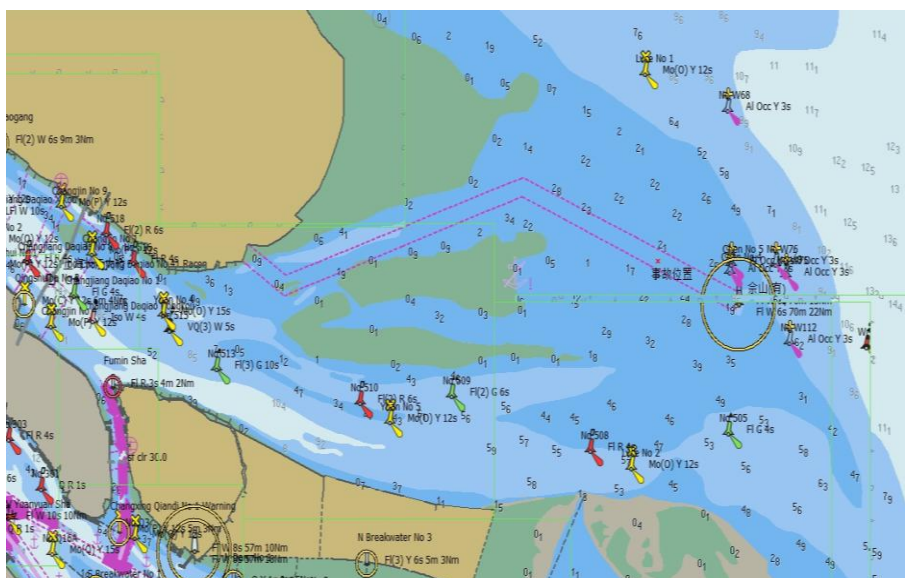


图 4：事故水域图

根据《导助航综合应用系统》显示，“皖顺风号”轮锚泊后，其东北侧约 0.37 海里处为锚泊船“顺安 369”轮；其东北侧约 1.04 海里处为锚泊船 412725999（Guo xiang7）；其东侧约 2.52 海里处为锚泊船“豪海 9”轮；其东南约 2.8 海里为“贵晴隆货 0112”轮；其西南约 0.32 海里为禁锚区标识线。

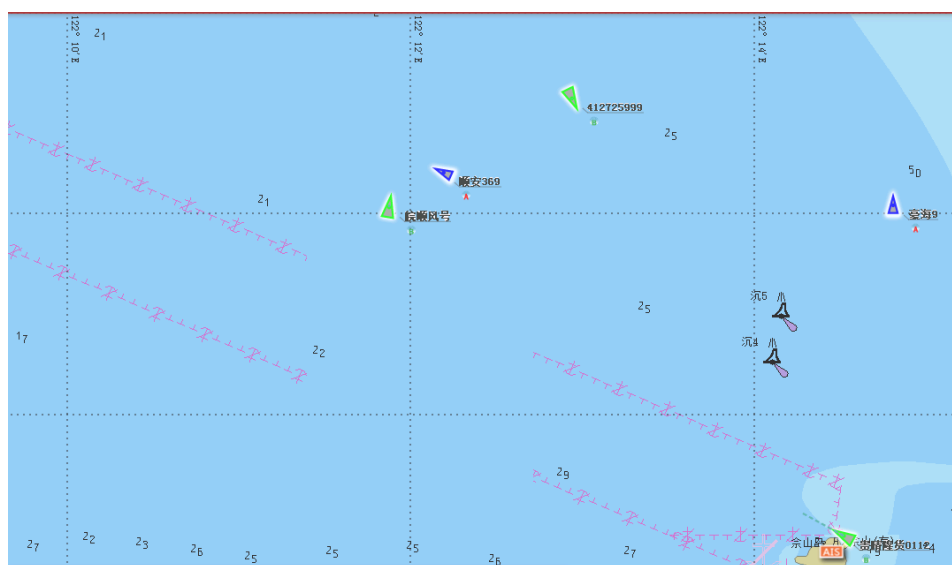


图 5：“皖顺风号”轮锚泊期间通航环境图

四、重要因素技术分析

（一）容易引起走锚的外界因素。

1.海底的底质情况是锚能否有足够抓力的重要因素。当锚地的海底底质不好时，如沙砾、贝壳底质，船舶不适于船舶长时间锚泊，容易走锚。海底的地形也影响锚的抓力，比如比较陡峭的地形，或者凹凸不平的地形，对锚的抓力都会产生不利的影响。

2.当船舶在锚泊中，船舶的状态是船艏迎着潮水流来的方向。一般锚泊地的潮水有涨有落，风向和风力也变化不定，船艏方向是由风和流的共同作用下决定的。急流和大风都容易造成船舶走锚。

3.当风和流对船舶的作用不一致时，船舶会产生偏荡现象，船舶的偏荡运动也可以引起走锚。锚泊中的船舶，一般要受到风、流、浪、水动力以及锚链对船舶的约束力作用，同时锚链受到船舶的反作用力。当外力较强时，由于锚链的约束作用，船舶会产生周期性的偏荡运动，这种船舶偏荡的活动也拉动锚链左右移动，容易使锚爪在海底松动，造成走锚现象。

4.船舶抛锚不当可以引起走锚，船舶抛锚时，选择的锚泊方式不当或操作不当（松链太快，或锚链发生堆积、或出链过短）等原因，都可能会使锚不能牢牢地抓底，容易发生走锚。

（二）对嫌疑船 Guo xiang7 轮的排查。

2017 年 10 月 18 日，中国人民解放军某部信息保障处向上海海事局指挥中心书面提交“中国人民解放军某部部队至佘山岛海底光缆中断情况协查说明”：2017 年 10 月 16 日 0300 时，佘山观通站海底光缆中断，经初步排查，嫌疑船舶为 Guo xiang7 (MMSI : 412725999)。

经 AIS 轨迹回放数据显示：Guo xiang7 (MMSI : 412725999) 10 月 14 日 1640 时，在“皖顺风号”轮锚泊位置的东北侧 1.04 海里处水域锚泊（概位： $31^{\circ}27'33.12''$ N, $122^{\circ}12'56.28''$ E，航向 21° ，航速 0.3 节），15 日 1027 时，船位： $31^{\circ}27'33.12''$ N, $122^{\circ}12'55.04''$ E，航向 337° ，航速 0.6 节；1435 时，船位 $31^{\circ}27'01.75''$ N, $122^{\circ}11'54.48''$ E，航向 13° ，航速 0.7 节。15 日 1435 时后至 16 日 1121 时，Guo xiang7 (MMSI : 412725999) 船位未发生变化，也未进入或穿越佘山海底光缆警示区域。

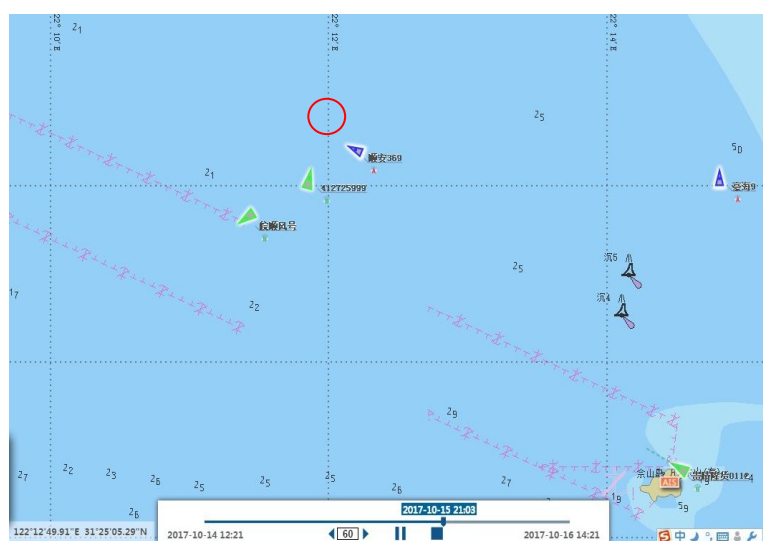


图 6：15 日 2103 时 “Guo xiang7” 轮位置图

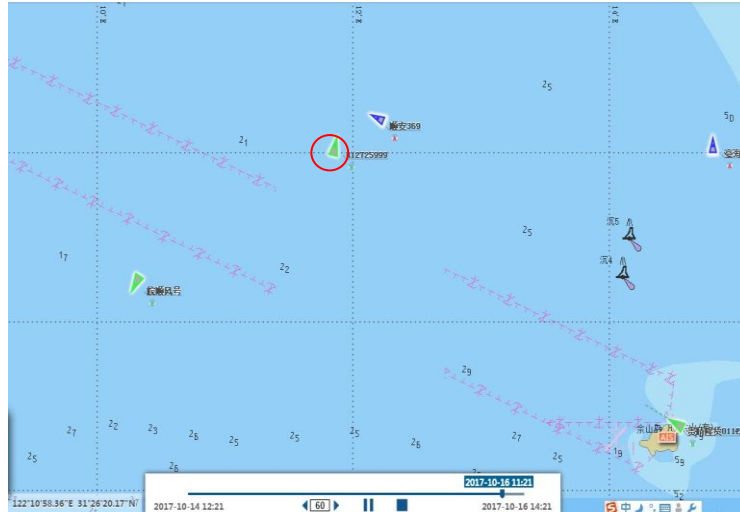


图 7：16 日 1121 时 “Guo xiang7” 轮位置图

（三）“皖顺风号” 轮走锚事实分析。

1.根据船员陈述，2017 年 10 月 13 日 1700 时左右，“皖顺风号” 轮在佘山岛观通站西北处水域锚泊避风。16 日 1630 时左右，起锚离开。锚泊期间，船舶未启动主机航行，船舶一直处于左右摇摆或前后颠簸状态，横摇最大幅度有 30 多度，随着船舶的摇摆及颠簸，也不停地发出锚链吃紧受力和锚车齿轮发出的声响，受东北大风影响，船舶出现走锚。

2.2017 年 10 月 13 日 1700 时左右，“皖顺风号” 轮在佘山岛观通站西北水域约 2.75 海里处(概位 : $31^{\circ}26'59.12''$ N , $122^{\circ}11'52.63''$ E) 抛双锚，左、右锚链各 40 米入水。15 日、16 日长江口区水域正逢东北风 8-9 级大风，AIS 数据回放显示，“皖顺风号” 轮从 15 日 1430 时至 16 日 1047 时，船位、船艏向有明显变化，船舶出现明显的轨迹线，船

舶出现走锚。

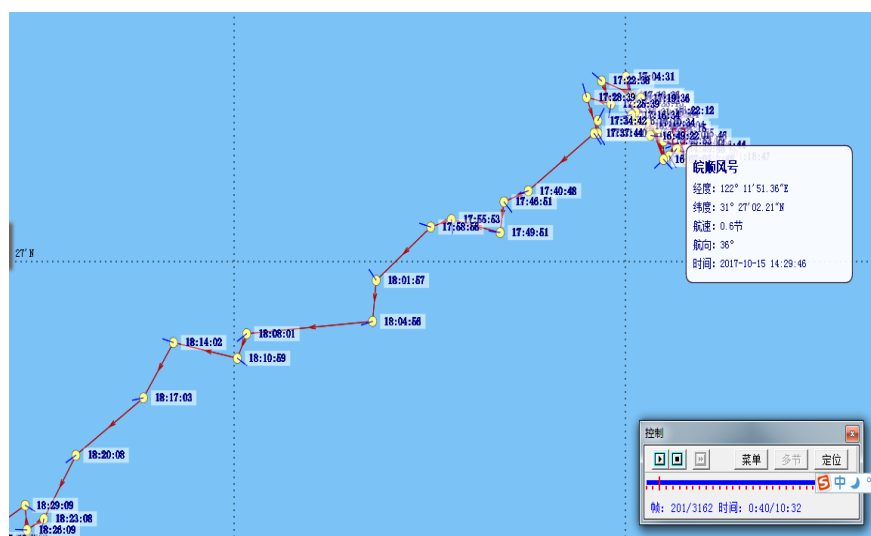


图 8：“皖顺风号”轮走锚轨迹图

3.中国人民解放军某部佘山观通站雷达目标跟踪回放证实，从15日至16日1047时，“皖顺风号”轮船位、船艏向有明显变化，船舶从锚泊位置向海底光缆故障点位置移动，最终“皖顺风号”轮穿越海底光缆故障点位置。

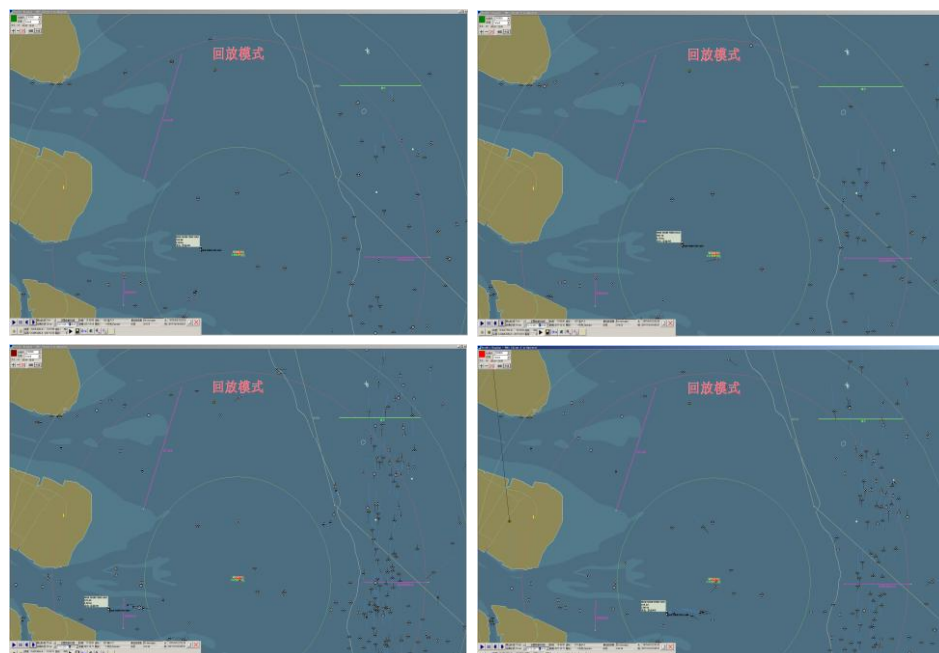


图 9：雷达跟踪显示“皖顺风号”轮走锚截图

（四）“皖顺风号”轮走锚经过佘山海底光缆故障点时间、地点分析。

1.根据中国人民解放军某部参谋部信息保障处提供书面情况说明，2017 年 10 月 16 日 0300 时左右，发现佘山海底光缆故障，导致所有信息中断。随即在佘山侧光纤配线室，通过 OTDR 仪器进行线路检测，同时组织人员前往崇明登陆点，对线路进行两端测试。检测发现，佘山站方位 292 位、距离 3.2 海里，（概位:31°26.6'N，122°10.04'E）海底光缆故障，信号中断。

2.根据上海 KB 水下工程有限公司检测及现场探摸，发现在 31°26.590'N，122°10.990'E 位置上有长度约 80m 的海底光缆脱离沟槽，裸露在海床表面；海缆尚未完全断开，光缆表面防腐麻丝散乱堆积，部分铠装钢丝断裂散开，该光缆故障是受到外力作用下造成。



图 10：现场探摸照片

3. “皖顺风号” 轮在 15 日 1944 时 46 秒后 AIS 信号消失（船位：31°26′49.07″N/122°11′24.62″E，航速 0.2 节，航向 237 度），直至 10 月 16 日 1047 时 40 秒出现 AIS 信号（船位：31°26′20.14″N/122°10′26.50″E，航速 0.3 节，航向 341 度），期间，在“皖顺风号”轮锚泊时的周边船舶都在原来位置锚泊中；“皖顺风号”轮船上人员也认可在其锚泊及走锚期间，没有发现其他船舶及移动。

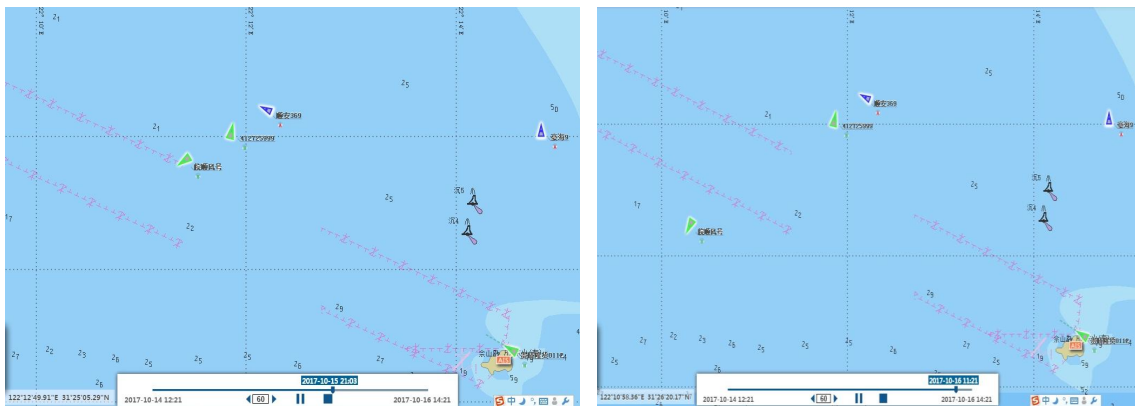


图 11：“皖顺风号”轮经过光缆警戒区前后周边船舶位置图

4、通过吴淞 VTS 回放发现，16 日 0130 时在 31°26.657N/122°11.101E、0132 时在 31°26.630N/122°11.054E、0150 时在 31°26.604N/122°11.007E 及 1025 时在 31°26.399N/122°10.604E 位置发现回波，经中华人民共和国海事局实验室数据合成后，可以较完整显示“皖顺风号”轮走锚穿越余山海底光缆区域轨迹。



图 12：“皖顺风号”轮走锚穿越佘山海底光缆区域图

5、船舶走锚后运动轨迹的分析。

船舶走锚时，沿船舶首尾线的合力为 $X_h = X_w + X_a - P_x$ ；
沿正横方向的合力为 $Y_h = Y_a + Y_w - P_y$ ，船舶走锚后，船舶的运动方向由合力的方向确定。

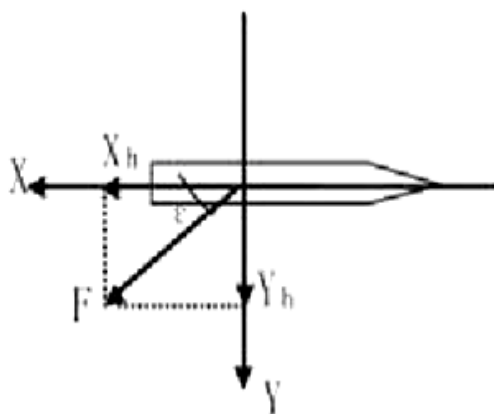


图 13：船舶走锚后运动轨迹图

由于力的运算为矢量运算，设船舶所有水平外力合力与 X 轴的夹角为 ε （图 13），由力的合成的平行四边形规则可

得， $\tan\varepsilon=\frac{Y_h}{X_h}$ ，由此，可求得 $\varepsilon=\arctan\frac{Y_h}{X_h}$ 。从而，船舶将沿与艏线成 ε 的角度运动（原船位的 $270^\circ-\varepsilon$ 方位上），期间，船舶因受风动压力、水动压力和锚链拉力的变化发生艏摇、纵荡和横荡相复合的周期性运动。

6、佘山海底光缆铺设埋深 1.7 米，从 2010 年 1 月铺设以来，受佘山受潮汐和河口旋转流的影响，光缆沟槽受到长期冲刷。结合“皖顺风号”轮实际走锚后锚在水下的运动状况，具有走锚触碰佘山海底光缆的客观条件。

综合上述事实，调查组认定“皖顺风号”轮走锚经过的时间、地点与佘山海底光缆故障时间、地点相吻合。

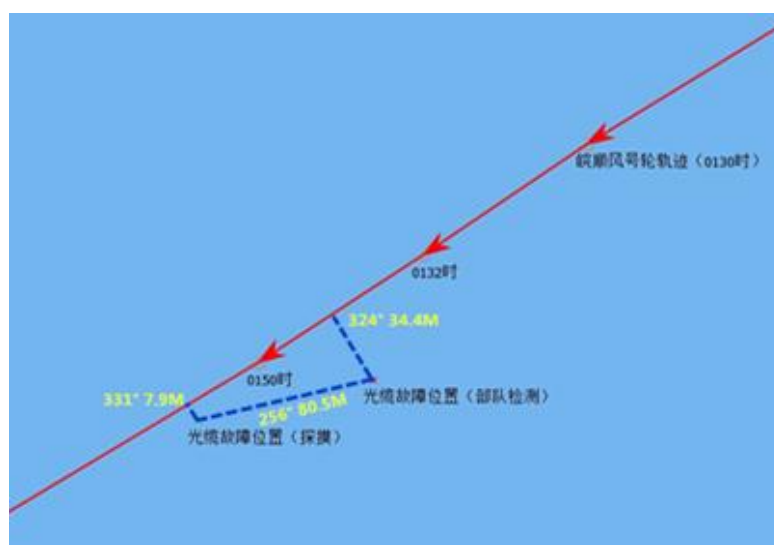


图 14：“皖顺风号”轮走锚经过海通光缆故障点图

五、事故经过

（一）“皖顺风号”轮。

“皖顺风号”轮空载从芜湖荻港始发，2017 年 10 月 12 日 1700 时左右，在长江口北港水道上游水域锚泊，计划

到江苏启东装载货物。

10月13日1430时左右，起锚续航（驾驶人员为吴某某），开航时，艏吃水1.2米，艉吃水2.2米。

1700时左右，驾驶人员在驾驶室感觉风浪很大，于是在佘山岛观通站西北水域约2.75海里处（概位：31°26′59.12″N，122°11′52.63″E）由夏某某操作，先后抛下船艏左、右锚，锚链各约40米入水。抛完锚后及当天晚上夏某某检查锚链、锚位情况正常。

14日0800时左右，夏某某检查发现锚链存在交叉，左锚链压在右锚链上。

15日1420时左右，“皖顺风号”轮锚位：31°27′01.66″N，122°11′52.32″E，航向30°，航速0.9节。

1429时左右，船位31°27′02.21″N，122°11′51.36″E，航速0.6节，航向36°。

1539时左右，船位31°27′02.62″N，122°11′50.54″E，航速0.8节，航向283°。

1610时左右，船位31°27′02.40″N，122°11′50.78″E，航速0.7节，航向119°。

1650时左右，船位31°27′02.22″N，122°11′50.64″E，航速0.4节，航向96°。

1725时左右，船位31°27′02.77″N，122°11′49.63″E，航速0.5节，航向192°。

1746 时左右 ,船位 $31^{\circ}27'01.05''\text{N}$, $122^{\circ}11'46.90''\text{E}$,
航速 0.7 节 , 航向 137° 。

1801 时左右 ,船位 $31^{\circ}26'59.68''\text{N}$, $122^{\circ}11'43.63''\text{E}$,
航速 0.5 节 , 航向 321° 。

1804 时左右 ,船位 $31^{\circ}26'58.96''\text{N}$, $122^{\circ}11'43.54''\text{E}$,
航速 1.2 节 , 航向 256° 。

1808 时左右 ,船位 $31^{\circ}26'58.74''\text{N}$, $122^{\circ}11'40.32''\text{E}$,
航速 1.0 节 , 航向 232° 。

1810 时左右 ,船位 $31^{\circ}26'58.31''\text{N}$, $122^{\circ}11'40.08''\text{E}$,
航速 0.1 节 , 航向 122° 。

1814 时左右 ,船位 $31^{\circ}26'58.59''\text{N}$, $122^{\circ}11'38.45''\text{E}$,
航速 1.0 节 , 航向 285° 。

1820 时 , 船位 $31^{\circ}26'56.61''\text{N}$, $122^{\circ}11'35.95''\text{E}$, 航
速 1.3 节 , 航向 239° 。

1823 时左右 ,船位 $31^{\circ}26'55.49''\text{N}$, $122^{\circ}11'35.13''\text{E}$,
航速 0.7 节 , 航向 194° 。

1826 时左右 ,船位 $31^{\circ}26'55.29''\text{N}$, $122^{\circ}11'34.70''\text{E}$,
航速 0.4 节 , 航向 272° 。

1829 时左右 ,船位 $31^{\circ}26'55.73''\text{N}$, $122^{\circ}11'34.66''\text{E}$,
航速 1.2 节 , 航向 117° 。

1835 时左右 ,船位 $31^{\circ}26'55.13''\text{N}$, $122^{\circ}11'33.46''\text{E}$,
航速 0.1 节 , 航向 0° 。

1859 时左右 ,船位 $31^{\circ}26'52.94''\text{N}$, $122^{\circ}11'31.87''\text{E}$,
航速 1.5 节 , 航向 208° 。

1902 时左右 ,船位 $31^{\circ}26'53.15''\text{N}$, $122^{\circ}11'31.34''\text{E}$,
航速 0.3 节 , 航向 99° 。

1905 时左右 ,船位 $31^{\circ}26'52.97''\text{N}$, $122^{\circ}11'30.34''\text{E}$,
航速 0.0 节 , 航向 0° 。

1908 时左右 ,船位 $31^{\circ}26'52.31''\text{N}$, $122^{\circ}11'30.50''\text{E}$,
航速 1.2 节 , 航向 247° 。

1911 时左右 ,船位 $31^{\circ}26'52.45''\text{N}$, $122^{\circ}11'30.29''\text{E}$,
航速 0.9 节 , 航向 116° 。

1914 时左右 ,船位 $31^{\circ}26'51.83''\text{N}$, $122^{\circ}11'28.99''\text{E}$,
航速 1.6 节 , 航向 291° 。

1917 时左右 ,船位 $31^{\circ}26'51.06''\text{N}$, $122^{\circ}11'27.99''\text{E}$,
航速 0.9 节 , 航向 228° 。

1923 时左右 ,船位 $31^{\circ}26'51.05''\text{N}$, $122^{\circ}11'26.06''\text{E}$,
航速 0.2 节 , 航向 292° 。

1926 时左右 ,船位 $31^{\circ}26'49.96''\text{N}$, $122^{\circ}11'26.55''\text{E}$,
航速 1.0 节 , 航向 246° 。

1929 时左右 ,船位 $31^{\circ}26'50.21''\text{N}$, $122^{\circ}11'25.39''\text{E}$,
航速 0 节 , 航向 0° 。

1940 时左右 ,船位 $31^{\circ}26'49.63''\text{N}$, $122^{\circ}11'24.77''\text{E}$,
航速 0.3 节 , 航向 17° 。

1944/46 时，船位 $31^{\circ}26'49.07''\text{N}$ ， $122^{\circ}11'24.62''\text{E}$ ，航速 0.2 节，航向 237° 。随后 AIS 信号消失。

10 月 16 日 0130 时，吴淞 VTS 显示回波，船位 $31^{\circ}26.657\text{N}$ ， $122^{\circ}11.101\text{E}$ 。

0132 时，吴淞 VTS 显示回波，船位 $31^{\circ}26.630\text{N}$ ， $122^{\circ}11.054\text{E}$ 。

0150 时，吴淞 VTS 显示回波，船位 $31^{\circ}26.604\text{N}$ ， $122^{\circ}11.007\text{E}$ 。

0300 时左右，拖锚经过 $31^{\circ}26.590'\text{N}$ ， $122^{\circ}10.990'\text{E}$ 。

1025 时，吴淞 VTS 显示回波，船位 $31^{\circ}26.399\text{N}$ ， $122^{\circ}10.604\text{E}$ 。

1047/40 时，船位 $31^{\circ}26'20.14''\text{N}$ ， $122^{\circ}10'26.50''\text{E}$ ，航速 0.3 节，航向 341° 。

1126 时左右，船位 $31^{\circ}26'12.23''\text{N}$ ， $122^{\circ}10'16.46''\text{E}$ ，航速 1.5 节，航向 218° 。

锚泊期间，船舶一直处于左右摇摆或前后颠簸状态，横摇最大幅度有 30 多度，随着船舶的摇摆及颠簸，也不停地发出锚链吃紧受力和锚车齿轮发出的声响。

17 日 1600 时左右，夏某某、吴某操作起锚，感觉起锚过程要比平时吃力，起锚中发现左锚有一个链环变形。

2100 时左右，在横沙通道内锚泊，丁某某接到船公司电话，更改目的港为南通。

18 日 0700 时左右，起锚后，驶往南通港。

18 日 1800 时左右，到达南通天生港锚地。

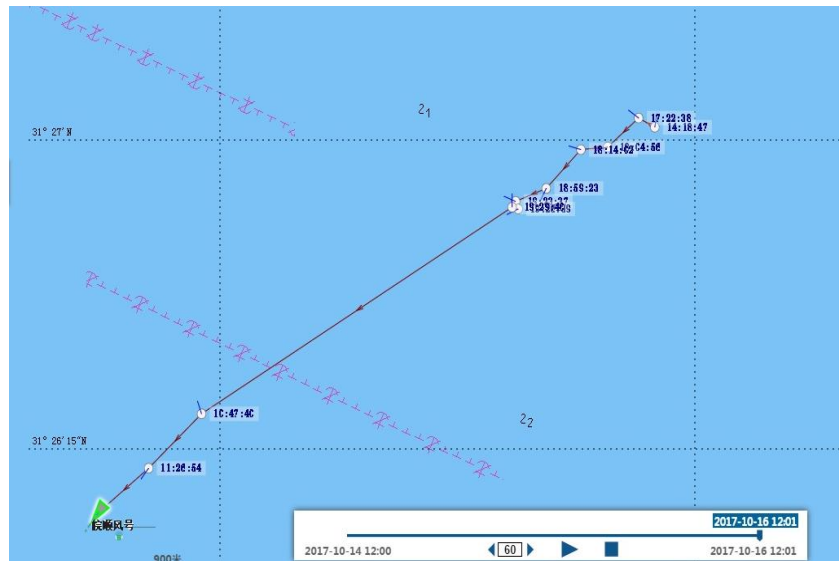


图 15：AIS 显示“皖顺风号”轮走锚轨迹图

（二）中国人民解放军某部信息保障处

2017 年 10 月 16 日 0300 时左右，值班人员发现佘山海底光缆故障，导致所有信息中断。随即在佘山侧光纤配线室，通过 OTDR 仪器进行线路检测，同时组织人员前往崇明登陆点，对线路进行两端检测。初步发现，登陆点至佘山岛海底光缆 31.2KM 处中断。

10 月 18 日，中国人民解放军某部信息保障处向上海海事局指挥中心书面提交《中国人民解放军某部部队至佘山岛海底光缆中断情况协查说明》并提供佘山观通站小目标雷达回放目标（嫌疑船舶 Guo xiang7）态势信息。

11 月 17 日，中国人民解放军某部信息保障处向崇明海事局事故调查组书面提交《关于贵部协助调查上海基地至佘

山岛海底光缆线路中断肇事船只的函》并再次提供佘山观通站小目标雷达回放目标（嫌疑船舶 Wan shun feng hao）态势信息及海底光缆断点位登陆点至佘山岛 31.2KM 处（概位 $31^{\circ}26.6'N$ ， $122^{\circ}10.04'E$ ）。

六、事故损失情况

根据上海 KB 水上工程有限公司对佘山海底光缆中断修复工程评估，佘山海底光缆故障点探测、探摸费用 492120 元；佘山海底光缆受损修复费 8838203 人民币。

七、事故原因分析和责任判定

（一）事故原因分析基础。

1.本事故原因分析是根据船员询问笔录、AIS 记录数据和吴淞 VTS 回放数据，结合现场勘查、探摸报告及专家论证结果，经综合分析得出的事故原因。

2.本事故涉及运输船舶与中国人民解放军所属海底光缆之间发生的事故，事故水域为中华人民共和国海区水域，适用中华人民共和国相关法律法规，由中华人民共和国交通运输部海事机构负责调查。

（二）事故原因分析。

1、事故直接原因。

“皖顺风号”轮在大风浪中锚泊，船舶一直处于左右摇摆或前后颠簸状态(横摇最大幅度有 30 多度)且在发现左锚链压在右锚链上，锚链相互交叉及船舶严重偏荡后，船上人

员未引起警觉，未核对锚位变化情况；在发现本船走锚后，也未采取任何有效措施，造成船舶长时间走锚，最终走锚进入光缆警戒区并触损佘山观通站海底光缆。违反《中华人民共和国内河船舶船员值班规则》第三十四条之规定。

2、不安全因素。

（1）船员不适任。

根据“皖顺风号”轮《船舶最低安全配员证书》核定要求，该轮连续航行不超过 16 小时的情况下，甲板部应配备一类船长、一类大副、一类三副、一类轮机长、一类三管轮、机工各 1 人，水手 2 人；事故航次，“皖顺风号”轮实际船上共 5 人，均未持有船员适任证书，也没有经过相应的专业技术训练及相关船舶航海资历，由于未配备足以保证船舶安全的合格船员，从而未能有效履行职责，不能保证船舶在当时环境和情况下的锚泊安全和采取有效的应急措施。违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第六条：船舶应当按照标准定额配备足以保证船舶安全的合格船员。

（2）船舶不适航。

根据“皖顺风号”轮取得的《内河船舶适航证书》显示：该轮准予航行 A 级航区（航线），作一般干货船用。事故航次，该轮航行于佘山以北海域并在佘山岛观通站西北约 2.75 海里处锚泊。由于船舶在其设计建造时，就已确定了它的类型、航区，船舶的类型、航区不同则航行性能、船体的强度、

结构及其设备的要求和救生、无线电通信等设备的配备也不同，船舶核定航区不同，抗风浪能力也不相同。内河船舶根据《内河船舶法定检验技术规则》检验，其结构和设备等有其固有的局限性，不满足海上风、流、潮等气象海况条件下的安全航行和锚泊安全要求。

（3）公司安全管理缺失。

“皖顺风号”轮船舶管理人、经营者安徽省颍上县 DE 航运有限责任公司未有效履行安全管理责任，未按规定要求配备合格数量船员，并保证船舶处于适航状态，也未对船舶动态进行有效监控，违反了《国内水路运输管理条例》第十八条及《中华人民共和国内河船舶船员值班规则》第四条的规定。

（三）结论。

该事故是由于内河船舶在海区水域锚泊避风中，船上人员不能履行锚泊值班安全职责，在船舶走锚后未能采取措施，造成“皖顺风号”轮触损余山海底光缆的责任事故。

综合事故原因分析，“皖顺风号”轮承担该事故的全部责任。

八、事故责任人处理建议及安全管理建议

（一）事故责任人处理建议。

1. “皖顺风号”轮船舶管理人、经营者安徽省颍上县 DE 航运有限责任公司未有效履行经营管理责任，未按规定

要求配备合格数量船员，并保证船舶处于适航状态，也未对船舶动态进行有效监控，违反了《国内水路运输管理条例》第十八条及违反《中华人民共和国内河船舶船员值班规则》第四条之规定，依据《国内水路运输管理条例》第三十八条及《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》，建议予以行政处罚。

2.船上人员吴某某，无证驾驶船舶，在本次事故中，其所服务的船舶造成一般等级的水上交通事故并承担事故的全部责任，涉嫌违反《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十四条第一款 DE 项之规定，依据《国务院行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》、《交通运输部关于海事管理机构向公安机关移送涉嫌犯罪案件的规定》等有关规定，建议将“皖顺风号”轮船上人员吴某某移交公安部门依法处理。

3.将事故情况，书面通报船籍港当地港航部门。

（二）对相关管理人的安全管理建议。

水上交通事故的发生是隐患、疏于管理和监督不力的交集，除不可抗力外，任何事故的发生都不是偶然的，而是多种因素相互影响、综合作用的结果。

安徽省颍上县 DE 航运有限责任公司的安全管理建议。

1.船公司管理层应针对已认定的所有风险制定防范措施，落实安全管理责任；

2.加强对船员适任情况的监督控制，提高船员的安全意识、适任能力和应急处置能力；

3.加强船舶跟踪管理，有效防控船舶事故风险。

（三）对船舶走锚预防、判断及应急措施的建议。

1.预防走锚的方法。

（1）选择合适的锚泊地；

（2）正确的抛锚方法和适当的出链长度；

（3）加强锚泊值班；

（4）及时采取预防船舶走锚的措施。

2.判断走锚的方法。

（1）观察锚链判断法。

锚位正常时，若风、流、浪作用很小，锚链一般会基本垂直于海面。若风、流、浪作用较大时，锚链方向应与风、流、浪共同作用方向反，且锚链和水面的夹角也有变化，时大时小，也就是说锚链吃力程度随时都不同，通常锚链会出现规律性的时紧时松。走锚时，锚链的持续受力较大，不再有时紧时松的现象，锚链与水面的夹角变化小，且船体会有震动。

（2）观测锚泊船艏方向判断法。

锚位正常时，若风、流、浪作用很小，则艏左右偏荡角度很小。若风、流、浪作用较大时，则艏左右偏荡角度加大，且艏向的变化基本符合正、余弦函数规律。走锚时，则艏的

偏荡角度会很小甚至没有偏荡，且锚泊船会有持续的后退速度。

（3）利用锚泊船船位判断法。

锚位正常时，风、流、浪作用很小时，锚泊船船位变化很小甚至不变化。当风、流、浪作用较大时，锚泊船的船位变化有规律性，基本呈横八字型。走锚时，则此时船位变化规律基本呈直线型，或总的趋势朝风、流、浪合作用力方向变化，船位变化规律呈“S”型。

（4）利用 GPS 提供的 COG 和 SOG 判断法。

利用锚泊船 GPS（全球定位系统）接收机提供的 COG（对地航向）和 SOG（对地航速）数据判断锚泊船是否走锚。锚位正常时，当风、流、浪作用较小时，COG 变化会很小，SOG 同样会很小或者等于零。风流浪作用较大时，COG 数据会不停地变化，而且一般没有规律，但 SOG 会随着船舶偏荡的剧烈程度不同，数值大小也不一致。

（5）测定岸上物标的方位和距离判断法。

锚位正常时，船上测定岸上同一物标的方位和距离应变化很小，因为本船实际位置受风、流影响的变化小。当然要求物标与船的距离相对大一些，且不能使用艏艉方向上的物标，最好选用与船舶正横附近的物标，或者同时选用两物标。走锚时，船上测得物标的方位会持续变大或持续变小，且船舶与物标的距离也会随之持续变大或变小。

(6) 设置常规警戒圆判断法锚位正常时，船位应在以锚位为圆心，出链长度和船长的和为半径的圆型警戒圈内，如船位超出警戒圈则有可能走锚。通常这里的船位指船舶 GPS 接收机获得的位置，锚位是指抛锚这一时刻的 GPS 船位。

3.走锚的应急措施。

(1) 发现走锚或怀疑走锚，立即报告船长。

(2) 紧急通知机舱备车，通知船员做好起抛锚准备。

(3) 使用“VHF”等通信手段及时报告主管机关并警告附近船舶，更改 AIS 内船舶动态，由锚泊(AT ANCHOR) 改为(NOT UNDER COMMAND)，必要时悬挂及鸣放“Y”信号。

(4) 评估船舶走锚可能带来的危险，应考量的因素至少有：距它船距离；离岸及危险物距离；抛锚地水深地质；备车所需时间；起锚所需时间；风流潮及可能的变化；船舶的漂移速度；本船操纵性能；船舶受风面积；主机、舵机性能等。

(5) 主机备妥后进行起锚，择地重新抛锚。

九、报告附件

(一) “皖顺风号”轮 AIS 回放轨迹录像

(二) “皖顺风号”轮 AIS 轨迹（东海航海保障中心）